

ECUACIONES DIFERENCIALES

Tercer Parcial ■ Semestre 01-2019, 2 de Abril de 2019

Escuela de Matemáticas
Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín

Tercer Examen Parcial Ecuaciones Diferenciales

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/30)	2 (/15)	3 (/30)	4 (/25)	Total	Nota

Nombre:

Cédula:

Salón: Grupo: TODOS

Examen Número:

Firma:

1. **(30 %)** Resuelva el siguiente problema de valor inicial usando Transformada de Laplace
2. **(15 %)** Si f es continua por tramos en $[0, \infty)$, de orden exponencial y $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > 0$, pruebe a partir de la definición de Transformada de Laplace, que para $a > 0$

$$y'(t) - 6y(t) + 9 \int_0^t y(\tau) d\tau = t, \quad y(0) = 0.$$

$$\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s), \quad s > 0.$$

3. (30 %) En los literales a), b), c) y d), complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Nota: Su respuesta debe ser simplificada.

a) (7 %) $\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cos(2\tau) d\tau \right\} = \dots\dots\dots$

b) (8 %) Si $F(s) = \frac{2e^{-\pi s}}{2s^2 + 4}$, entonces $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \dots\dots\dots$

c) (8 %) Si $F(s) = \tan^{-1} \left(\frac{1}{s} \right)$, entonces $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \dots\dots\dots$

- d) (7 %) Considere un sistema cerrado de dos tanques T_1 y T_2 . Supongamos que al tanque T_1 entra salmuera procedente del tanque T_2 a razón de 15 galones por minuto y que del tanque T_1 sale salmuera hacia el tanque T_2 a razón de 15 galones por minuto. Si el volumen de salmuera en T_1 es de 60 galones y en T_2 es de 30 galones. Entonces el sistema de ecuaciones diferenciales que modela el problema es = $\dots\dots\dots$

4 . a) (10 %) Halle la solución general del sistema:

$$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$$

en $(-\infty, \infty)$, sabiendo que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ es una matriz de entradas constantes, $r = -2 + 3i$ es un valor propio de $\mathbf{A}$, y un vector propio correspondiente a r es $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 2-i \\ 3 \end{pmatrix}$.

Nota:

- I) Su respuesta debe estar en términos de funciones vectoriales con entradas de valores reales.
- II) Puede dejar sumas de vectores y productos por escalar indicados.

b) (15 %) Halle la solución general del sistema lineal homogéneo:

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, \infty)$.